

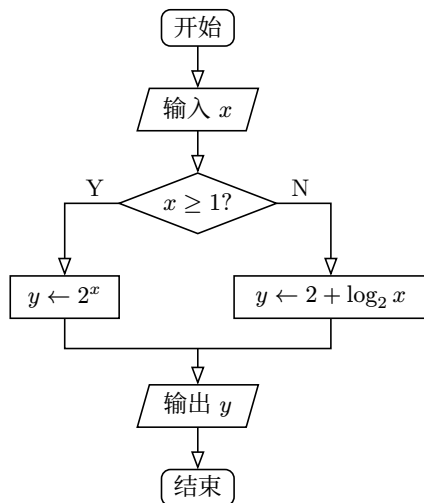
2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

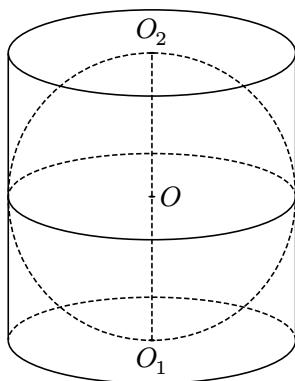
一、填空题：共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$ 。若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为_____。
2. (5 分) 已知复数 $z = (1 + i)(1 + 2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是_____。
3. (5 分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200, 400, 300, 100 件。为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件。
4. (5 分) 如图是一个算法流程图, 若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$, 则输出 y 的值是_____。

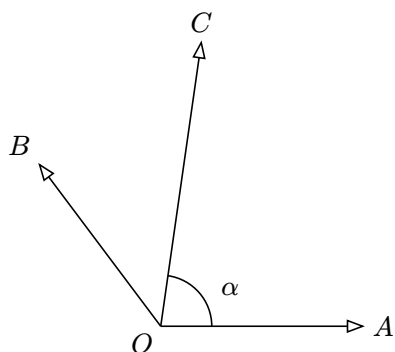


5. (5 分) 若 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{6}$, 则 $\tan \alpha =$ _____。

6. (5 分) 如图, 在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O , 该球与圆柱的上、下底面及母线均相切。记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 , 球 O 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____。



7. (5 分) 记函数 $f(x) = \sqrt{6+x-x^2}$ 的定义域为 D 。在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率是_____。
8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P, Q , 其焦点是 F_1, F_2 , 则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____。
9. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, 其前 n 项和为 S_n 。已知 $S_3 = \frac{7}{4}$, $S_6 = \frac{63}{4}$, 则 $a_8 =$ _____。
10. (5 分) 某公司一年购买某种货物 600 吨, 每次购买 x 吨, 运费为 6 万元/次, 一年的总存储费用为 $4x$ 万元。要使一年的总运费与总存储费用之和最小, 则 x 的值是_____。
11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x - \frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数。若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$, 则实数 a 的取值范围是_____。
12. (5 分) 如图, 在同一个平面内, 向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 的模分别为 $1, 1, \sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α , 且 $\tan \alpha = 7$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45° 。若 $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m + n =$ _____。

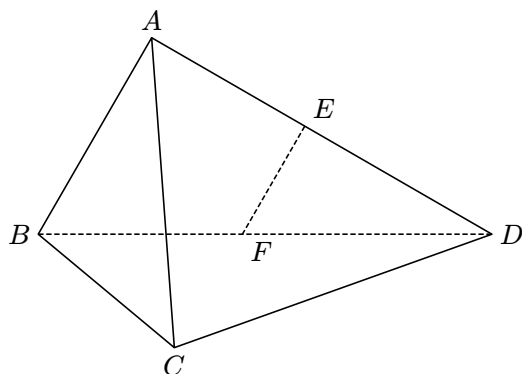


13. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-12, 0), B(0, 6)$, 点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 50$ 上。若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 20$, 则点 P 的横坐标的取值范围是_____。

14. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in D \\ x & x \notin D \end{cases}$, 其中集合 $D = \left\{x \mid x = \frac{n-1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$, 则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是_____。

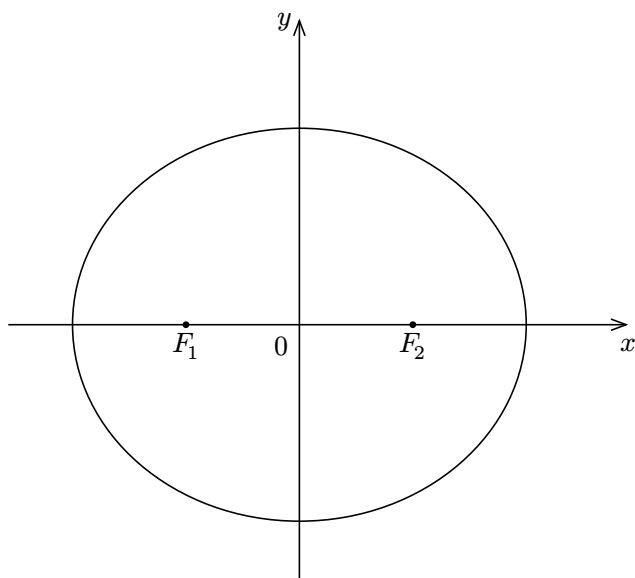
二、解答题: 共 6 小题, 共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp AD$, $BC \perp BD$, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 点 E, F (E 与 A, D 不重合) 分别在棱 AD, BD 上, 且 $EF \perp AD$ 。求证:

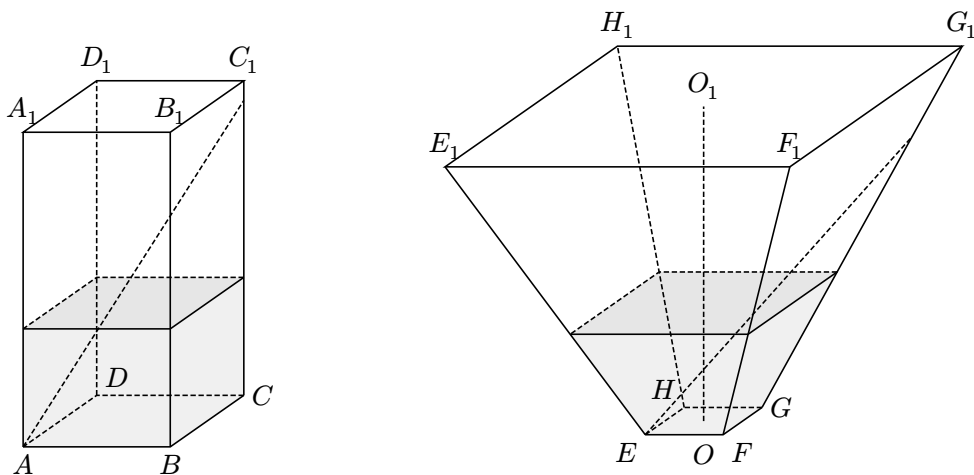


- (1) $EF \parallel$ 平面 ABC 。
 - (2) $AD \perp AC$ 。
16. (14 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos x, \sin x)$, $\mathbf{b} = (3, -\sqrt{3})$, $x \in [0, \pi]$ 。
- (1) 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 求 x 的值。
 - (2) 记 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值。

17. (14 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 两准线之间的距离为 8。点 P 在椭圆 E 上, 且位于第一象限, 过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 , 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 。



- (1) 求椭圆 E 的标准方程。
 (2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上, 求点 P 的坐标。
18. (16 分) 如图, 水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32 cm, 容器 I 的底面对角线 AC 的长为 $10\sqrt{7}$ cm, 容器 II 的两底面对角线 EG, E_1G_1 的长分别为 14 cm 和 62 cm。分别在容器 I 和容器 II 中注入水, 水深均为 12 cm。现有一根玻璃棒 l , 其长度为 40 cm。(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计。)



容器 I

容器 II

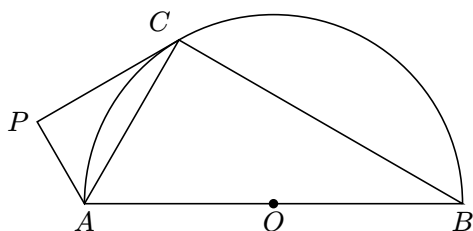
- (1) 将 l 放在容器 I 中, l 的一端置于点 A 处, 另一端置于侧棱 CC_1 上, 求 l 没入水中部分的长度。
 (2) 将 l 放在容器 II 中, l 的一端置于点 E 处, 另一端置于侧棱 GG_1 上, 求 l 没入水中部分的长度。

19. (16 分) 对于给定的正整数 k , 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n-k} + a_{n-k+1} + \dots + a_{n-1} + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1} + a_{n+k} = 2ka_n$ 对任意正整数 n ($n > k$) 总成立, 则称数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(k)$ 数列”。
- (1) 证明: 等差数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(3)$ 数列”。
- (2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是“ $P(2)$ 数列”, 又是“ $P(3)$ 数列”, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。
20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbb{R}$) 有极值, 且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点。(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值。)
- (1) 求 b 关于 a 的函数关系式, 并写出定义域。
- (2) 证明: $b^2 > 3a$ 。
- (3) 若 $f(x), f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于 $-\frac{7}{2}$, 求 a 的取值范围。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

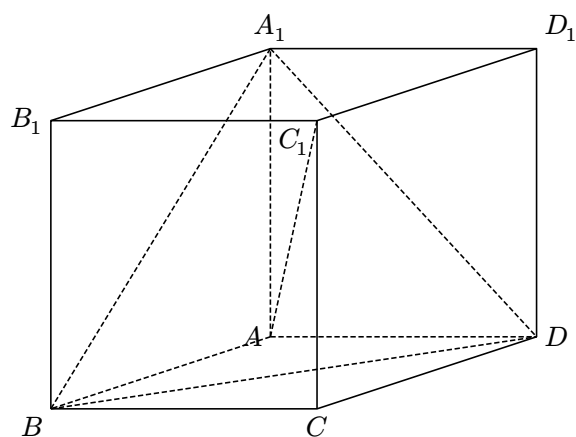
21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

- (1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, AB 为半圆 O 的直径, 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $AP \perp PC$, P 为垂足。求证:



- (i) $\angle PAC = \angle CAB$ 。
- (ii) $AC^2 = AP \cdot AB$ 。
- (2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。
- (i) 求 AB 。
- (ii) 若曲线 $C_1: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程。
- (3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = -8 + t \\ y = \frac{t}{2} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2s^2 \\ y = 2\sqrt{2}s \end{cases}$ (s 为参数)。设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直线 l 的距离的最小值。
- (4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。已知 a, b, c, d 为实数, 且 $a^2 + b^2 = 4$, $c^2 + d^2 = 16$, 证明 $ac + bd \leq 8$ 。

22. (10 分) 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB = AD = 2$, $AA_1 = \sqrt{3}$, $\angle BAD = 120^\circ$ 。



- (1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值。
 - (2) 求二面角 $B - A_1D - A$ 的正弦值。
23. (10 分) 已知一个口袋有 m 个白球, n 个黑球 ($m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), 这些球除颜色外全部相同。现将口袋中的球随机地逐个取出, 并放入如图所示的编号为 $1, 2, 3, \dots, m+n$ 的抽屉内, 其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉 ($k = 1, 2, 3, \dots, m+n$)。

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

- (1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p 。
- (2) 随机变量 X 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数, $E(X)$ 是 X 的数学期望。证明:

$$E(X) < \frac{n}{(m+n)(n-1)}.$$